6.6 氢原子

量子力学对于氢原子能量本征方程的求解，成功解释了氢原子光谱线的规律及一些其他重要性质，这是量子力学的最重要成就之一。本节我们将学习这一求解过程，并对其结果进行讨论。

6.6.1 两体问题化为单体问题

我们实际碰到的中心力场问题，常常是两体问题，中心力场来源于相互作用，只依赖于二者之间的相对距离。比如氢原子的原子核与核外电子之间的库伦相互作用 $V\left(|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|\right)\propto 1/|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|$。我们在 5.5.1 中讨论过无相互作用情况下如何对两体问题做分离变量，现在来讨论不考虑外势场时应如何处理。能量本征方程为：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1}\boldsymbol{\nabla}_1^2-\frac{\hbar^2}{2m_2}\boldsymbol{\nabla}_2^2+V\left(|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|\right)\right]\Psi\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)=E_T\Psi\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)$$

其中 E_T 为体系的总能量。我们可以用质心系的方式对其进行描述，引入质心坐标 $\boldsymbol{R}$ 和相对坐标 $\boldsymbol{r}$：

$$\boldsymbol{R}=\frac{m_1\boldsymbol{r}_1+m_2\boldsymbol{r}_2}{m_1+m_2},\ \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$$

可以证明动能部分满足关系：

$$\frac{1}{m_1}\boldsymbol{\nabla}_1^2+\frac{1}{m_2}\boldsymbol{\nabla}_2^2=\frac{1}{M}\boldsymbol{\nabla}_R^2+\frac{1}{\mu}\boldsymbol{\nabla}^2$$

其中 $M=m_1+m_2$ 为总质量，$\mu=m_1m_2/\left(m_1+m_2\right)$ 为约化质量。这样，能量本征方程化为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M}\boldsymbol{\nabla}_R^2-\frac{\hbar^2}{2\mu}\boldsymbol{\nabla}^2+V(r)\right]\Psi=E_T\Psi$$

可以分离变量

$$\Psi=\phi(\boldsymbol{R})\psi(\boldsymbol{r})$$

带入上式得

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\boldsymbol{\nabla}_R^2\phi(\boldsymbol{R})=E_C\phi(\boldsymbol{R})$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)\right]\psi(r)=E\psi(\boldsymbol{r})$$

其中第一个方程描述质心运动，是自由粒子的能量本征方程，E_C 是质心运动能量，这一部分与体系内部的状态无关。第二个方程描述质心系内部的相对运动，E 是相对运动能量，并且有，$E_C + E = E_T$。第二个方程的形式与中心力场下单粒子的能量本征方程完全一样，只不过质量为约化质量，能量为相对能量。

6.6.2 径向薛定谔方程的求解

氢原子的原子核是一个质子，带有一个正电荷 $+e$，它与核外带电量为 $-e$ 的电子之间的库伦吸引势为（高斯单位制[1]）：

$$V(r) = -e^2/r$$

利用上一节的讨论，可以将原子核和电子的两体运动问题化为质心运动和相对运动两个方程，其中相对运动部分描述的就是电子在中心立场下绕原子核运动的情况。其径向波函数 $\chi_l(r) = rR_l(r)$ 满足方程：

$$\chi_l''(r) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]\chi_l(r) = 0$$

其中 $\mu = m_e m_p/(m_e + m_p)$ 为电子的约化质量。为了实现计算过程的无量纲化，我们采用自然单位，令 $\hbar = e = \mu = 1$，得到计算结果后再加上由这几个参数表示的量纲单位。由 $[T] = [V]$ 和 $[pr/\hbar] = [1]$ 可得，长度的量纲单位为 $a = \hbar^2/\mu e^2$，能量的量纲单位为 $e^2/a = \mu e^4/\hbar^2$，后面我们将看到这两个量纲单位都具有重要的物理意义。

自然单位制下的径向方程为：

$$\chi_l''(r) + \left[2E + \frac{2}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]\chi_l(r) = 0$$

可以看到，$r = 0, \infty$ 是方程的两个奇点，我们首先讨论奇点附近的渐近行为。根据 6.2.2 的分析已知，当 $r \to 0$ 时，$\chi_l(r) \sim r^{l+1}$。而当 $r \to \infty$ 时，径向方程化为：

$$\chi_l''(r) + 2E\chi_l(r) = 0$$

我们考虑束缚态的情况，即 $E < 0$（$E > 0$ 时电子将脱离原子核的束缚处于游离态），令 $\beta = \sqrt{-2E}$，则有 $\chi_l(r) \propto \mathrm{e}^{\pm\beta r}$。但 $\mathrm{e}^{\beta r}$ 不满足束缚态边条件。所以，

[1]关于高斯和国际单位制在电磁体系中的区别和联系，可以参阅樱井纯《现代量子力学》附录 A。

当 $r \to \infty$ 时，只能取

$$\chi_l(r) \propto \mathrm{e}^{-\beta r}$$

于是径向波函数可以表示为：

$$\chi_l(r) \sim r^{l+1}\mathrm{e}^{-\beta r}u(r)$$

带入径向方程，得

$$ru'' + [2(l+1) - 2\beta r]u' - 2[(l+1)\beta - 1]u = 0$$

再令 $\xi = 2\beta r$，即可得到合流超几何方程（与三维各向同性谐振子非常类似）：

$$\xi\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\xi^2}u + (\gamma - \xi)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\xi}u - \alpha u = 0$$

相应的参数为

$$\alpha = l + 1 - \frac{1}{\beta}$$

$$\gamma = 2(l+1) \geqslant 2 \text{ (正整数)}$$

当 γ 为正整数时，方程的解为合流超几何函数 $u_1(\xi) = \mathrm{F}(\alpha, \gamma, \xi)$ 和 $u_2 \propto \xi^{1-\gamma}\mathrm{F}(\alpha - \gamma + 1, 2 - \gamma, \xi)$，$F$ 的具体形式见式 (6.2) 。但当 $\xi \to 0$ 时，u_2 使径向波函数发散，不取。而当 $\xi \to \infty$ 时，$F(\alpha, \gamma, \xi) \propto e^{\xi}$，带入径向波函数也发散。因此 $\mathrm{F}(\alpha, \gamma, \xi)$ 必须中断为一个多项式，这要求 $\alpha = l + 1 - 1/\beta = -n_r, \quad n_r = 0, 1, 2, \cdots$。令 $n = 1/\beta = n_r + l + 1$，则氢原子的能量本征值为（加上能量量纲）：

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{\hbar^2}\frac{1}{2n^2} = -\frac{e^2}{a}\frac{1}{2n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

这就是著名的**氢原子能级公式**，其中 n 称为**主量子数**。这个结果早在薛定谔方程提出之前就由玻尔通过轨道量子化的方式得到，因此也称玻尔的氢原子能级公式，但玻尔理论不包含简并度等问题。

与 E_n 相应的径向波函数 $R_l(r) = \chi_l(r)/r$ 为：

$$R_{nl}(r) = N_{nl}\mathrm{e}^{-\xi/2}\xi^l\mathrm{F}(-n + l + 1, 2l + 2, \xi)$$

其中 $\xi = 2r/na$ （加上量纲单位 $1/a$），N_{nl} 由以下归一化条件得出：

$$\int_0^\infty |R_{nl}(r)|^2 r^2 \, \mathrm{d}r = 1$$

这样完整的定态波函数 $\Psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 满足正交归一关系：

$$\int\int\int r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi \psi^*_{n_r lm} \psi_{n'_r l'm'} = \delta_{n_r n'_r} \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

下面我们将对求解氢原子能量本征方程得到的结果进行具体讨论。

6.6.3 能级简并度

给定主量子数 n，由于角量子数 $l = n - n_r - 1$，其可能的取值为：

$$l = 0, \quad 1, \quad 2, \quad \cdots, n-1$$

相应的径向量子数为 $n_r = n-1, \quad n-2, \quad n-3, \cdots, 0$。而对给定角量子数 l，磁量子数可以取 $(2l+1)$ 个可能值：$m = l, l-1, \cdots, -l+1, -l$。因此，能级 E_n 的简并度为：

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2$$

与三维各向同性谐振子类似，氢原子的能级简并度高于一般中心力场中能级 $E_{n_r,l}$ 的简并度 $(2l+1)$。这是由于库伦场具有比空间旋转 SO(3) 更高的对称性 SO(4)，这一对称性对应的守恒量为龙哥楞次矢量。

6.6.4 能级分布和氢原子光谱

氢原子的能级分布如图 6.3 所示。可以看出，基态能量比激发态低得多，这与库伦吸引势在 $r = 0$ 点是奇点有密切关系。处于基态的电子的能量为 $E_1 = -e^2/2a = -13.6\text{eV}$，即**氢原子的电离能为** 13.6eV。随 n 增大，能谱愈来愈密，在 $E \lesssim 0$ 邻域，有无限多条离散能级密集。当 $E \geqslant 0$ 后，将过渡到连续区，此时电子处于游离态。

原则上，不受外界扰动的氢原子将永远处于某个定态 Ψ_{nlm}（室温下通常处于基态）。实际上扰动总是存在，比如原子之间发生碰撞或受到光的照射，电子就有可能吸收能量跃迁到较高能量的态，或者释放能量（通常表现为辐射光子）跃迁到较低能量的态。这样，氢原子光谱就可以用来能级跃迁来解释：光子的能

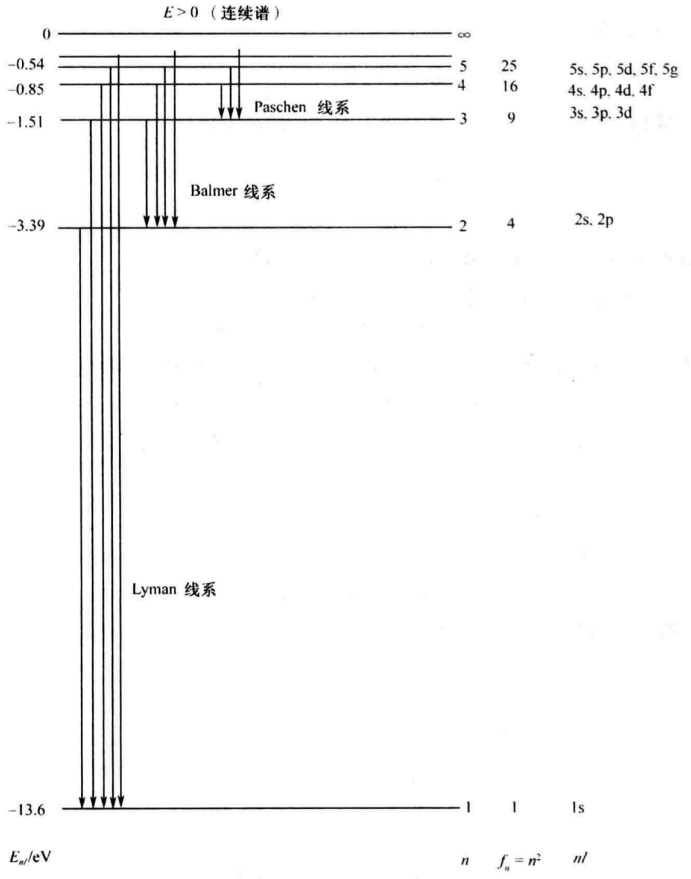


Figure 6.3: 氢原子的能级分布和跃迁光谱。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

量对应着初态和终态的能量之差:

$$E_\gamma = E_i - E_f = -13.6\text{eV}\left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2}\right)$$

对光子有 $E_\gamma = h\nu$, $\lambda = c/\nu$，因此

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

这就是**里德伯公式**，式中

$$R \equiv \frac{\mu}{4\pi c\hbar^3}\left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 = 1.097 \times 10^7\ \text{m}^{-1}$$

是里德伯常数。跃迁到基态 ($n_f = 1$) 的谱线处在紫外区，称为来曼系；跃迁到第一激发态 ($n_f = 2$) 的谱线处在可见光区，称为巴耳末系；跃迁到第二激发态 ($n_f = 3$) 的谱线处于红外区，称为帕申系，等。这些谱线都得到了实验的证实。

6.6.5 本征态的几率分布

我们首先来看径向几率分布。当电子处于本征态 $\Psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 时，其位于 $(r, r+\mathrm{d}r)$ 球壳内的几率为：

$$\begin{aligned}
&r^2\ \mathrm{d}r \int \sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi \left|R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)\right|^2 \\
=&\left[R_{nl}(r)\right]^2 r^2\ \mathrm{d}r \\
=&\left[\chi_{nl}(r)\right]^2\ \mathrm{d}r \\
\propto&\left[e^{-\left(\frac{r}{a}\right)\frac{1}{n}}\left(\frac{r}{a}\right)^{l+1} F_{nl}\left(\frac{r}{a}\right)\right]^2\ \mathrm{d}r
\end{aligned}$$

其中第一项决定当 r 比较大时几率分布的衰减速度，可以看出 n 越大衰减越慢；第二项决定原点附近几率的发散速度，可以看出 l 越大发散越慢；第三项是关于 r 的 n_r 阶多项式，n_r 即为几率分布的节点数。较低的几条能级上电子的径向几率密度曲线 $|\chi_{nl}|^2$ 如图 6.4 所示。

对于其中无节点（即 $n_r = 0,\ l = n-1$）的情况，

$$\left[\chi_{n,n-1}(r)\right]^2 \sim e^{-\left(\frac{r}{a}\right)\frac{2}{n}}\left(\frac{r}{a}\right)^{2n}$$

其极大值所在的位置为：

$$r_n = n^2 a, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

称为最可几半径。对于基态 $r_1 = a = 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/\mu e^2 = 0.529 \times 10^{-10}$ m（可以作为衡量原子大小的数量级），这就是**玻尔半径**。也就是说，尽管在量子力学中电子并无严格的轨道概念而只能给出位置分布概率，其最可几半径仍与玻尔理论的轨道半径相同。

下面我们来看角向的几率分布。本征态 $\Psi_{nlm}(r,\theta,\varphi)$ 态下，在 (θ,φ) 方向的立体角元 $\mathrm{d}\Omega$ 中找到电子的几率为：

$$\left|\mathrm{Y}_{lm}(\theta,\varphi)\right|^2\ \mathrm{d}\Omega \propto \left|\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\right|^2\ \mathrm{d}\Omega$$

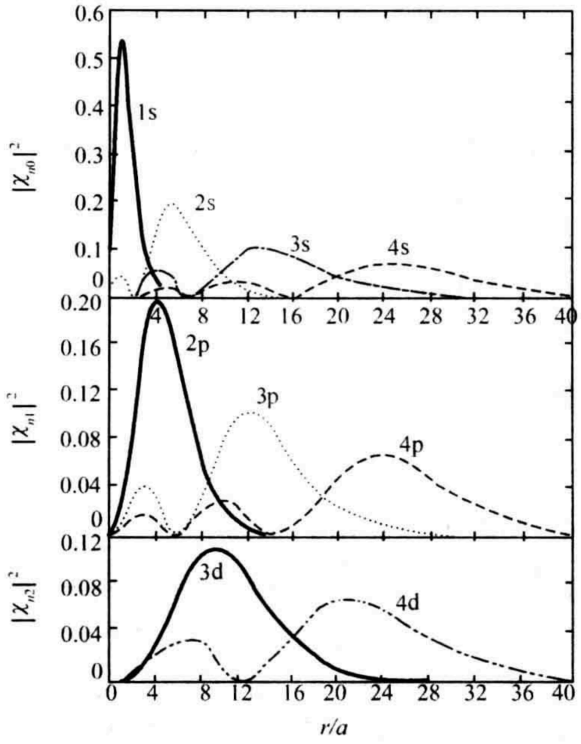


Figure 6.4: 氢原子中电子的径向几率分布。
（图片来自曾谨言《量子力学教程》第三版）

与 φ 角无关，即绕 z 轴旋转是对称的。角量子数 l 较低的几个几率密度随角度的变化如图 3.2 所示。

6.6.6 电流分布与磁矩

我们首先考虑一个经典的带电小球在闭合圆形轨道内转动，小球的质量为 m，带电量为 q，转速为 v，圆轨道的半径为 r，如图 6.5 所示。这相当于形成了一个环形电路，电流强度 $I = qv/2\pi r$，可以产生一个磁矩，其定义为（高斯单位制)）:

$$\boldsymbol{M} = \frac{I\boldsymbol{S}}{c},$$

其中 c 是光速，$\boldsymbol{S}$ 是轨道包围的面积矢量，方向符合右手法则。而小球的角动量为:

$$\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$$

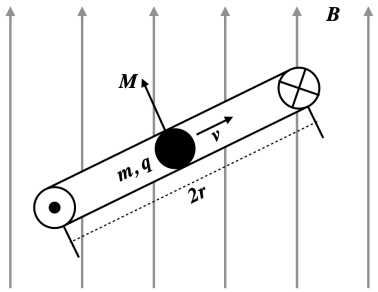


Figure 6.5: 置于均匀磁场中的在闭合圆形轨道内转动的带电小球。

可以看出二者方向相同，大小满足关系：

$$M = \frac{1}{c}\frac{qv}{2\pi r}\pi r^2 = \frac{q}{2c}vr = \frac{q}{2mc}L$$

下面我们将看到，量子力学中上述磁矩与角动量的关系仍然成立。

氢原子中的电子处于定态 Ψ_{nlm}，其电流密度为：

$$\boldsymbol{j}_I = \frac{\mathrm{i}e\hbar}{2\mu}\left(\Psi^*_{nlm}\boldsymbol{\nabla}\Psi_{nlm} - \Psi_{nlm}\boldsymbol{\nabla}\Psi^*_{nlm}\right)$$

利用球坐标系下的梯度表达式

$$\boldsymbol{\nabla} = \boldsymbol{e}_r\frac{\partial}{\partial r} + \boldsymbol{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \boldsymbol{e}_\varphi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi}$$

容易求出 $\boldsymbol{j}$ 的各分量。由于 Ψ_{nlm} 的径向波函数 $R_{nl}(r)$ 及 θ 部分波函数 $P_l^m(\cos\theta)$ 都为实，故 $j_r = j_\theta = 0$，而

$$\begin{aligned} j_\varphi &= \frac{\mathrm{i}e\hbar}{2\mu}\frac{1}{r\sin\theta}\left(\Psi^*_{nlm}\frac{\partial}{\partial\varphi}\Psi_{nlm} - \Psi_{nlm}\frac{\partial}{\partial\varphi}\Psi^*_{nlm}\right) \\ &= \frac{\mathrm{i}e\hbar}{2\mu}\frac{1}{r\sin\theta}2\mathrm{i}m\left|\Psi_{nlm}\right|^2 \\ &= -\frac{e\hbar m}{\mu}\frac{1}{r\sin\theta}\left|\Psi_{nlm}\right|^2 \end{aligned}$$

j_φ 是绕 z 轴的环电流密度（如图 6.6 所示），因此通过截面 $\mathrm{d}\sigma$ 的电流元为 $\mathrm{d}I = j_\varphi\mathrm{d}\sigma$，它对磁矩的贡献为 $S\ \mathrm{d}I/c$, 其中 $S = \pi(r\sin\theta)^2$ 是绕 z 轴的环的面

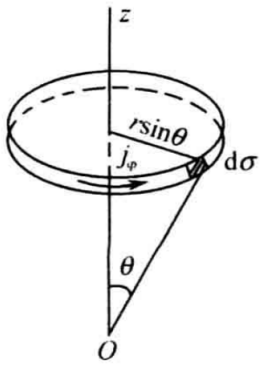


Figure 6.6: 绕 z 轴的电流元。

积。因此总的磁矩（沿 z 轴方向）为:

$$\begin{aligned} M_z &= \frac{1}{c}\int S\ \mathrm{d}I = \frac{1}{c}\int \pi r^2 \sin^2\theta \cdot j_\varphi \mathrm{d}\sigma \\ &= -\frac{e\hbar m}{2\mu c}\int |\Psi_{nlm}|^2\, 2\pi r\sin\theta \mathrm{d}\sigma \\ &= -\frac{e\hbar m}{2\mu c}\int |\Psi_{nlm}|^2\ \mathrm{d}\tau \end{aligned}$$

其中 $\mathrm{d}\tau = 2\pi r\sin\theta \mathrm{d}\sigma$ 是环体积元，上式积分即为全空间的积分，利用归一化条件得

$$M_z = -\frac{e\hbar m}{2\mu c} = -\mu_{\mathrm{B}} m$$

其中

$$\mu_{\mathrm{B}} = \frac{e\hbar}{2\mu c}$$

称为**玻尔磁子**。可以看出量子力学下磁矩也是量子化的，其量子数就是 m，这就是把 m 称为磁量子数的理由。

此外，还可以定义**磁旋比**:

$$\frac{M_z}{l_z} = g\frac{e}{2\mu c}$$

其中无量纲的 g 被称为 **g 因子**，用来描述磁矩与角动量之间的比例关系。对于轨道角动量和轨道磁矩，显然 $g = 1$。